

Guía Apoyo Proyecto Optimización

Entrega 1

Importante

La idea de este proyecto es que diseñen un **modelo de optimización**, que les permita resolver una problemática. Ustedes deben entregarle al programa (Gurobi) restricciones, parámetros y variables, para después conseguir como respuesta el valor óptimo de las variables, y así, una solución cuantitativa a su problemática.

¿Cómo empezar y escoger un buen tema?

Para partir con el proyecto es necesario **leer atentamente tanto el enunciado general del proyecto como el enunciado para la entrega respectiva**. Dentro del enunciado general podrán encontrar una explicación del desafío de este semestre, seguido de ejemplos y condiciones que debe seguir su problema.

Para elegir un tema, deben concentrarse en encontrar un problema que se relacione con el desafío **y luego** enfocarse en cómo sería su modelación matemática. El problema debe ser realista, ya que hay problemas que simplemente no se pueden modelar, como las decisiones que toman las personas.

Los ejemplos que se ven en clases o ayudantías pueden servirles como inspiración pero no como guía ni completa referencia. Pueden buscar ejemplos de proyectos pasados en Canvas.

Descripción del Problema

En primer lugar, a la hora de describir el contexto de su problema, tiene que ser de fuentes confiables y poseer datos que permitan comprender la situación que quieren abarcar. De esta forma, también se espera que puedan **justificar de mejor manera lo valiosa que puede llegar a ser su solución**. Es importante que el contexto se relacione con la problemática, dejándolo explícitamente claro al redactarlo.

Por otro lado, es necesario que sean capaces de convencer al lector que el problema que elijan modelar es valioso de resolver, pudiendo demostrar tanto **cuantitativamente como cualitativamente** el impacto que brinda su solución.

También, es necesario que dejen explícitamente **quién es el tomador de decisiones del problema** (entidad que utilizaría y/o aplicaría directamente los resultados obtenidos del modelo).

Cuando empiecen a describir el problema, es muy importante que lo hagan como si estuvieran leyendo alguna ayudantía o enunciado de prueba. Imagínense que una persona que no sabe nada del tema está intentando entender cuál es el problema y que decisiones se deben tomar.

Por último, **especifiquen claramente todos los supuestos del problema**, así el ayudante corrector tendrá una perspectiva clara de lo que quieren lograr con la modelación y no deja a libre interpretación lo que su modelo quiere lograr.

Modelación del Problema

Si bien la descripción del problema es importante para contextualizar acerca del proyecto, lo más importante es la modelación matemática, que les permitirá obtener soluciones a su problemática previamente descrita.

Al empezar a modelar, deben tener clara la diferencia entre los parámetros y las variables. Los parámetros son datos que se le entregan al modelo (input) y las variables son las respuestas que se esperan obtener (output). Para el caso de las variables, es necesario que la naturaleza de cada una esté bien definida y definir cotas de ser necesario. Recuerden definir claramente las unidades de medida (pesos, miles de pesos, kilogramos, peras, manzanas, etc) y que sea consistente.

Sobre la función objetivo, esta debe representar claramente lo que quieren lograr con su modelo. Por otra parte, la función objetivo no puede tener sólo parámetros, porque si no, no va a resolver nada (como se explicó antes, los parámetros ya están entregados de por sí al modelo), es necesario que tenga variables. Antes de partir con las restricciones, **escriban con palabras lo que quieran lograr**. Cuando las tengan claras empiecen a modelar. Dentro del informe, las restricciones además de ser modeladas, tienen que estar explicadas con palabras.

Ejemplo:

El camión t sólo puede llevar un tipo de residuo i por empresa g el día d :

$$\sum_{i=1}^I Z_{itgd} \leq 1 \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \forall g \in \{1, \dots, G\} \forall d \in \{1, \dots, D\}$$

Tener cuidado con que **no se permiten modelos con restricciones y objetivos no lineales**. Un problema lineal, a grandes rasgos, consiste en que tanto las restricciones como la función objetivo no deben tener multiplicaciones y divisiones de variables ni funciones no lineales (valor absoluto, parte entera, máximo, entre otras).

No escriban restricciones redundantes. Para que se hagan una idea, una restricción redundante es cuando cumple el mismo objetivo que otra, y que no tiene aporte a su modelación. Así, todas las restricciones tienen que influir, ya sea de forma indirecta o directa, en la función objetivo.

Los parámetros son instancias (datos) que se le entregan al problema para que este se pueda resolver. Es decir, datos que ya están definidos y no van a variar con la respuesta que arroje el modelo, por lo que no es correcto crear restricciones para los parámetros.

Fíjense bien que los subíndices de las restricciones estén correctos, ya que puede afectar su modelo cuando quieran trabajarlo con gurobi.

Relacionen las variables entre sí mediante las restricciones o la función objetivo. Cada una de ellas tiene que estar entrelazada con las demás de alguna forma, para que el modelo tenga sentido. Además, no se olviden que las variables deben tener naturaleza, es decir, si son enteras, binarias, etc.

No fuercen al modelo a que les arroje ciertos valores que ustedes esperan como respuesta. Por ejemplo, si quieren obtener la cantidad óptima de plantas de producción en un área, no hagan una restricción que entregue una cantidad de plantas fija, ya que no estarían optimizando el problema.

Elección del Tema, Complejidad y Posibilidad de ser Resuelto

Es importante que el tema que elijan no se desvíe de la problemática del semestre. También se destaca la **creatividad** que tengan sus proyectos.

El problema y su modelación tiene que ser lo **suficientemente complejo** para no poder resolverse a mano o por inspección. Por ejemplo: ubicar puntos de reciclaje en una comuna para que queden a la misma distancia de la Municipalidad (esto se puede ver mirando un mapa o calculando distancias). Complejidad no significa

tener un mayor o excesivo número de índices, restricciones o variables, sino problemas que no sean fáciles de resolver por inspección visual o resueltos con una plantilla de excel.

El modelo debe tener una cantidad suficiente de decisiones relacionadas para que no entregue una solución trivial. Por ejemplo, que no haya producción de ningún tipo en un problema de minimización de costos. Este ejemplo cumple con el objetivo de minimizar, pero la idea es relacionarlo con la producción, pues es una decisión previa a tener en consideración. Para este tipo de casos es bueno que tengan restricciones de demanda que influyan en cuanto y como producir.

Alerta: Fíjense en la factibilidad y en los problemas intratables. De repente hay modelos con un número excesivo de variables binarias y luego son incapaces de ser resueltos.

Entrega 2

Definición de Datos

Tienen que entregar un archivo Excel, csv, python u otro que se pueda visualizar y que incluya los datos necesarios para resolver su modelo.

Deben presentar en el informe las fuentes y cómo obtuvieron los valores, sin olvidar sus unidades de medida.

Deben buscar y determinar datos para su proyecto que sean realistas, coherentes y que tengan sustento bibliográfico. Estos pueden ser reales o aproximaciones según estimen conveniente. La justificación de elección de estos debe estar contenida en el informe.

Al momento de definir los conjuntos, preocuparse de que las variables no dependan de muchos índices con rangos muy grandes, puesto que al crear sumatorias en sus restricciones, lo más probable es que le tome mucho tiempo a su computador correr y procesar el modelo.

Si quieren generar datos aleatorios, pueden utilizar la librería random (dentro de un rango realista). Además, para que sus soluciones sean replicables, usen seeds en sus códigos.

Resolver el problema usando software apropiado

Les recomendamos que comiencen con suficiente anticipación resolviendo su problema mediante el uso del software Python-Gurobi. El proceso de descarga de Gurobi y obtener un código funcional puede tomar mucho tiempo. Por lo general, los grupos que parten con poca anticipación, tienen problemas con esta herramienta.

Siguiendo la misma línea del párrafo anterior, es importante que revisen el material de apoyo de Gurobi (taller, cápsulas, guías, errores comunes, etc). Si tienen problemas para desarrollar su código, lo más probable es que la solución se encuentre allí.

Cuando entreguen los resultados en consola, deben presentarlos de manera procesada para mayor entendimiento. Un ejemplo de esto es el siguiente:

```
1 El valor objetivo es de: 11.0
2 Se construye un campamento en el sitio 0
3 Se asignan 45.0 personas para vacunarse en el campamento construido en el sitio 0
4 Se asocia la localidad 9 con el campamento ubicado en el sitio 0
```

Para esta entrega tienen que entregar los siguientes archivos:

◇ *main.py*: Un archivo que debe ejecutar el ayudante. En este archivo se debe encontrar el código de su

modelo de una forma clara y ordenada. Es recomendado explicar dentro del mismo código los pasos que hicieron.

- ◇ *datos(.py/.csv/.xlsx)*: Un archivo o varios que contengan los datos que usaron para definir sus parámetros. Este archivo es el que tienen que importar al *main.py*.
- ◇ Un archivo en formato pdf, excel u otro que contenga los resultados obtenidos por su código, es decir, el valor de sus variables y función objetivo.
- ◇ Informe principal. Tengan cuidado que, a diferencia del archivo de resultados, es importante que muestren de forma procesada los resultados y los analicen de manera crítica.

Al momento de presentar sus resultados en el informe, deben entregarlos de manera procesada en un formato visual. Preferentemente en gráficos o diagramas para su mayor comprensión.

Ejemplos de una buena presentación de soluciones son las siguiente:

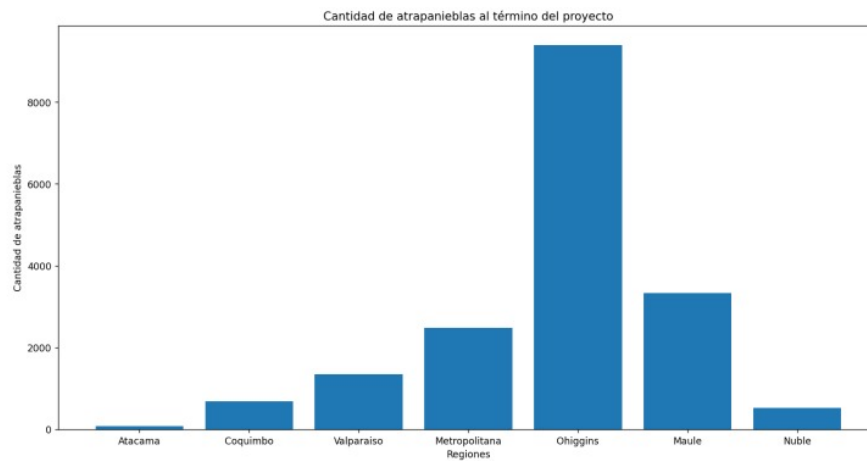


Figura 1: Gráfico sobre la cantidad de atrapanieblas al término del proyecto.

Fuente: Proyecto grupo 63 del primer semestre de 2023

Día	Desayuno	Almuerzo	Once	Cena
Lunes	Leche y galletas	Carbonada	Pan con mermelada	Arroz con pollo
Martes	Leche y pan con queso	Arroz con salchicha	Yogurt y pan con mortadela	Ñoquis con pescado
Miércoles	Jugo de manzana y pan con mortadela	Panqueques con pescado	Leche y galletas	Arroz con salchicha
Jueves	Leche y pan con mortadela	Arroz con pollo	Jugo de manzana y pan con mortadela	Completos
Viernes	Yogurt y pan con mortadela	Completos	Leche y pan con mortadela	Arroz con huevo
Sábado	Leche, plátano y naranja	Arroz con salchicha	Jugo de naranja y galletas	Tallarines con huevo
Domingo	Jugo de naranja y pan con mortadela	Empanadas	Leche, plátano y naranja	Arroz con salchicha

Cuadro 1: Resultados de la dieta en la semana 4 de planificación

Fuente: Proyecto grupo 60 del segundo semestre de 2022

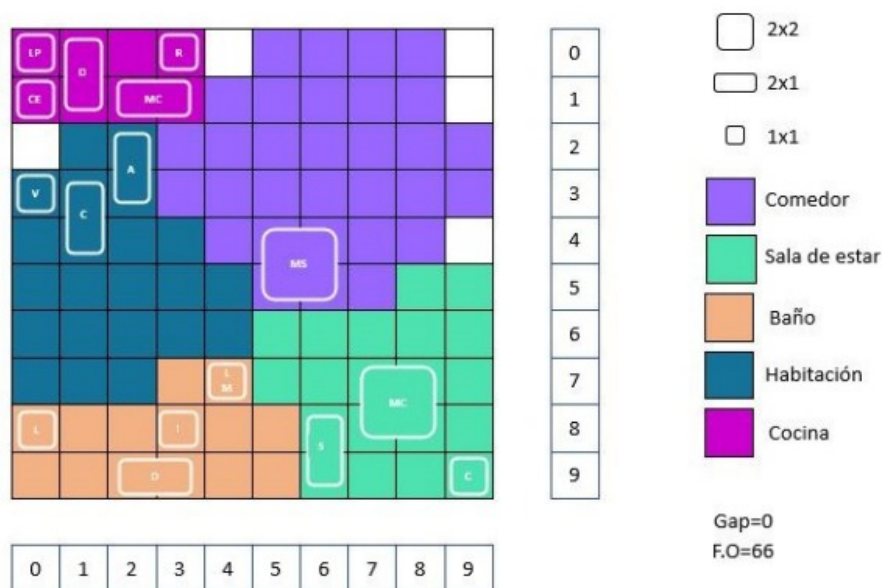


Figura 1: Mapa de la solución encontrada.

Fuente: Proyecto grupo 8 del segundo semestre de 2022

Validación del Resultado

Se pide un análisis **crítico** de sus resultados, no únicamente mostrar las respuestas de Gurobi. Necesitan demostrar que entienden el resultado y lo que significan los valores de las soluciones. No se centren únicamente en el valor de la función objetivo.

Además, deben validar su resultado. Es decir, explicar con sus propias palabras por qué su respuesta cumple con todas las restricciones del problema y es óptima.

Un ejemplo de una correcta validación de resultado es el siguiente, que corresponde a un proyecto de maximización de utilidades en la industria agrícola:

“En primer lugar, la factibilidad de la solución obtenida se justifica, ya que mes a mes las restricciones se cumplieron. Por ejemplo, en el flujo de dinero se consideraron correctamente los ingresos y los gastos relevantes, siempre manteniendo la naturaleza de la variable de dinero disponible a final de mes. Además, se respetó el espacio que necesita cada planta para crecer, los plazos entre siembra y cosecha, la imposibilidad de que haya más de un tipo de semilla o planta por hectárea, no se cosechan los espacios que no están sembrados, entre otras. La rotación de cultivos, una de las características principales del modelo, se cumplió, no permitiendo al modelo sembrar la misma semilla de manera consecutiva. En segundo lugar, la optimalidad de la solución se justifica, ya que se logra obtener un gran porcentaje de utilidades sujeto a una producción amigable con el medio ambiente. Si bien en la práctica se podrían maximizar aún más las utilidades, sería necesario transgredir las barreras de una producción sustentable. Se violaría la rotación de cultivos, se dañaría la salud del suelo, se sofocarían las plantaciones por el excesivo fertilizante utilizado, entre otras cosas nocivas para el medio ambiente y la biodiversidad (y para el mismo agricultor o empresa en el largo plazo). Cabe recalcar que este modelo es una representación de la vida real, por lo que no toma en cuenta algunos costos que en la práctica sí existen. Esto provoca que sea difícil establecer una comparación cuantitativa en torno a las utilidades obtenidas.” (Informe 3 Grupo 13, Primer Semestre 2023)

Finalmente, tienen que demostrar el valor que entrega su solución de forma cuantitativa. Es decir, de qué manera su solución entrega una potencial mejora a la problemática que eligieron. En modo de ejemplo, pueden exponer el porcentaje o cifra de cuánto tiempo se ahorra, cuánta contaminación se evita de producir, cuánto ahorro de costos hay, etc. Lo importante es que sean realistas con su modelo y consideren todos sus supuestos y consideraciones.

Continuando con el proyecto anterior, una correcta manera de mostrar el potencial sería la siguiente:

“Finalmente, se concluye que, a largo plazo, se estima que el suelo va a mantener una calidad superior a un modelo que no incluya rotación, llegando a aumentar la duración del suelo aproximadamente en 10-30 años más. Esto permite que el agricultor pueda tener ingresos por una mayor cantidad de años y que la calidad de los cultivos sea mayor. Adicionalmente, el modelo busca utilizar entre un 15 % y 35 % menos de fertilizante, lo que beneficia al medio ambiente y lo que permite que se cumpla con los parámetros sustentables.” (Informe 3 Grupo 13, Primer Semestre 2023)

Entrega 3

Análisis de sensibilidad

La idea principal del análisis de sensibilidad es que ustedes elijan tres parámetros que sean estáticos dentro de su modelo y analicen como evolucionan al modificarlas y cambiar sus valores. El enfoque es que sean parámetros relevantes para el problema que podrían estar mal estimados o calculados y que por ende, le entreguen cierta incertidumbre al modelo. En vez de parámetros, también pueden modificar restricciones que ustedes consideren esenciales para la limitación de las variables y del valor óptimo que entregue su modelo. Tienen que centrar sus resultados en como se ve afectado el valor objetivo y las soluciones del problema al cambiar los valores, justificando la robustez del problema y como este actúa bajo el estrés de estos cambios.

Los cambios de los valores deben ser justificados y tener sentido dentro del problema, por ejemplo, es normal que los costos suban de precio, que las demandas sean dinámicas por lo que puedan subir o bajar su valor o que los presupuestos cambien.

Un ejemplo de una buena visualización de un análisis de sensibilidad es el siguiente, extraído del proyec-

to del grupo 63 del primer semestre de 2023, “Minimización del costo de recolección de agua de neblina en sectores rurales de Chile para el período 2025-2075”:

5.1. d_{it} : demanda de agua potable rural por año en la región i y en el año t, en litros

Demanda de agua	Costo final (UF)	Cambio porcentual (costo)	Relación costo (CLP) por litro
80 %	25.145.664	-11.23 %	7.03325
90 %	28.599.462,5	-23.05 %	7.11047
Valor original	32.117.951,5	0	7.18673
110 %	35.721.872,5	+10.97 %	7.26649
120 %	39.538.181,0	+21.74 %	7.37257

Cuadro 1: Sensibilidad según variación de la demanda de agua potable rural.

Como se ve en la tabla anterior se puede decir que frente a valores de variación de la demanda, mayores a la original considerada, se genera una variación positiva de la relación de costo por litro.

5.2. Cm_{midt} : costo de mantención de los atrapanieblas de material m y dimensión d, en la región i en el año t, en UF

Costo de mantención	Costo final (UF)	Cambio porcentual (costo)	Relación costo (CLP) por litro
80 %	27.601.093,0	-14 %	6,17603
90 %	29.859.499,2	-7 %	6,68137
Original	32.117.951,5	-	7,18673
110 %	34.376.383,8	7 %	7,69207
120 %	36.630.225,6	+14 %	8,19639

Cuadro 2: Sensibilidad según variación de los costos de mantención.

Analizando la tabla, aplicando una metodología similar a la anterior, puede notarse una evolución de los costos finales, de forma que con un aumento de los costos de mantención, aumenta el costo final del proyecto. Esto es un resultado esperable, dado que el modelo se vería obligado a suplir la demanda establecida. De igual manera, llama la atención la variación resultante sobre la relación en el costo por litro, porque, si bien las variaciones de los cambios porcentuales son menores que cuando se varía la demanda, la relación de costo por litro presenta una mayor diferencia. En ese sentido, se puede decir que la mantención incide mucho más en el precio final del litro de agua que la demanda propiamente tal.

Conclusión

La conclusión **no es un resumen** del proyecto, no vuelvan a repetir el contexto, el objetivo que buscan o el procedimiento que hicieron.

Es importante que destaquen cómo todo su trabajo y la función objetivo que persiguieron es un verdadero aporte a la problemática que ustedes plantearon y puede ayudar de forma realista a la toma de decisiones de la empresa o persona.

Hagan énfasis en nombrar buenas conclusiones del informe, interpreten sus resultados más allá de solo nombrarlos, busquen la forma de traer su problema a la realidad y analizar su factibilidad, es decir ¿sería posible aplicar este modelo en una situación real? Si el modelo no es aplicable, también expliquen la razón. Normalmente, la creación de estos modelos implican la simplificación y estimación de parámetros, intenten responder a ¿cómo se ve su modelo afectado ante cambios relevantes en los datos?

Además, comenten sobre las lecciones que aprendieron mientras realizaban el proyecto y los problemas que se enfrentaron, ¿cuál fue el mayor obstáculo para llevar a cabo el modelo?

Un buen ejemplo de conclusión es el siguiente, extraído del informe de proyecto del grupo 60 del segundo semestre del 2022, “Mejora del aporte nutritivo de la dieta de un grupo de adultos mayores institucionalizados”:

“Para tratar el problema del desequilibrio nutricional de los adultos mayores en instituciones de larga estadía, en este informe se propuso un modelo de optimización que selecciona menús de desayuno, almuerzo, once y cena de manera de mejorar el aporte nutricional de las dietas. El objetivo es minimizar los costos en un período de 4 semanas, con las restricciones de no repetir menús cada ciertos días y cumplir con ciertos parámetros nutricionales. El costo promedio diario por persona de la solución obtenida es de \$1.340, por lo que es posible realizar una mejora en la alimentación de adultos mayores a un menor costo que el señalado por estudios en relación al tema.

El modelo planteado es una buena representación de la realidad, ya que considera valores para los parámetros nutricionales obtenidos de estudios universitarios, considera precios reales para los ingredientes, incluye donaciones hacia el hogar y considera un número de adultos mayores variable, por lo que es una aporte real a la toma de decisiones, siendo la solución obtenida realista y posible de implementar en un centro de larga estadía de adultos mayores.

Como posibles errores y oportunidades de mejora, se puede notar que nuestro problema cuenta con un total aproximado de 40 ingredientes, que forman finalmente 30 posibles platos para el desayuno y once, y alrededor de 40 platos de almuerzo y cena, por lo que la solución se encuentra limitada a solamente estos menús. Por otra parte, solamente se consideraron como nutrientes principales proteínas y lípidos, por lo que para hacerlo aún más realista es necesario incluir nutrientes como calcio, sodio, hierro, etc. Por último, no se consideraron restricciones alimenticias de los adultos mayores, por lo que de hacerlo, el modelo sería aún más realista.

El potencial de nuestra solución es que se asegura de que el hogar de ancianos proporcione la mejor solución nutricional, reduciendo los costos como función objetivo. Queda como desafío para el futuro, incluir las mejoras planteadas anteriormente, de manera de que la solución que entregue el modelo sea aún más realista de lo que ya es.”